

ななころびやおキリン プログラム説明資料

日本工学院専門学校 蒲田校

竹内伊織

ジャンル:カジュアル縦スクロールアクション

制作期間:4ヵ月

制作人数:3人(プランナー1人,プログラマー2人(私))

開発環境:DirectX12

使用言語:C++

外部ライブラリ: DirectXTex,ImGui,Assimp

nolhomann-json

担当箇所:

ゲームエンジン,演出全て,タイトルシーン,クリアシーン,敵の挙動

Github

<https://github.com/TakeuchiIori/TD3>

作品紹介動画

https://youtu.be/fMAje_CJR7s



今回制作した技術紹介

調整項目を一元管理するためのクラスを作成しました。

各クラスでJsonManagerを保持し、調整対象の変数をRegisterで登録することでImGui上に表示

・編集・保存が可能になります。カテゴリー機能により、項目を分類して整理することもできます。

実装理由

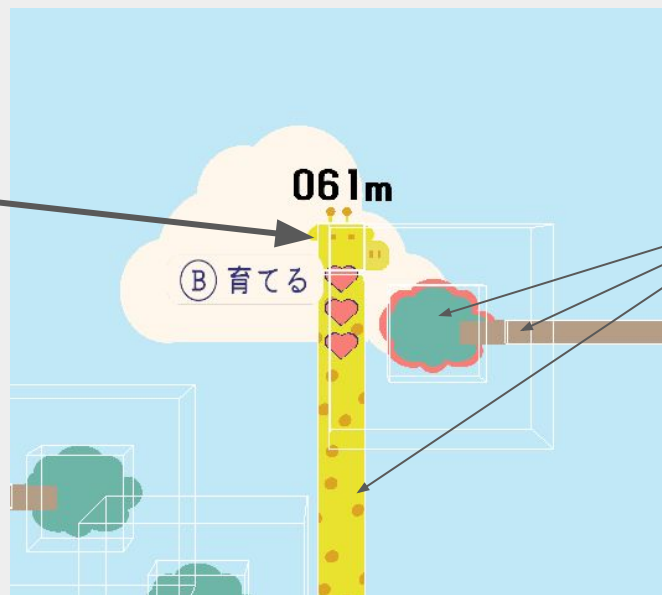
値を保存、読み込みするクラスはありましたが、手順が多く使いにくかった為今回新しく作り直しました。

特にUIを配置するときとかにこのクラスを作って良かったと感じました。



実際に草を食べる処理や敵に当たったりする判定は OBBとAABBの当たり判定で取っています。今回はオブジェクト同士の当たった方向で処理を変える必要があった為、コライダー側でどの方向から当たったのかを判定できるようにしました。

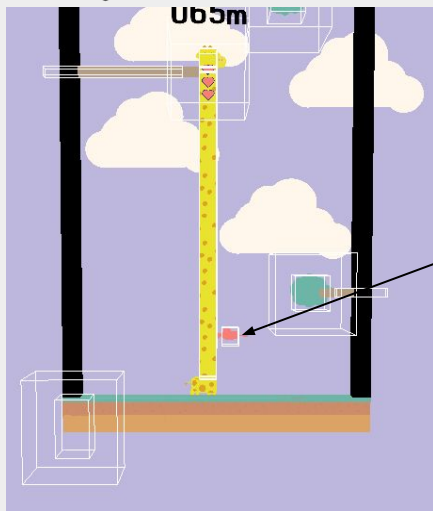
頭はOBB



基本オブジェクト
はAABB

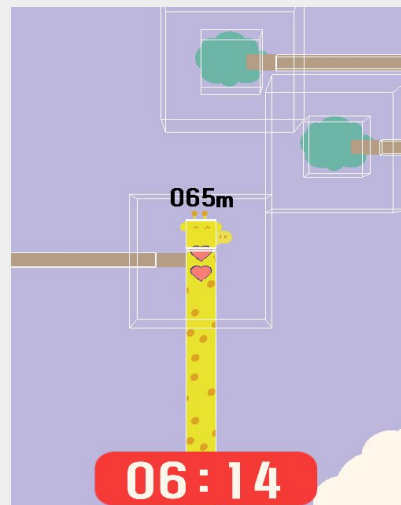
今回は首が伸び続けるので敵との当たり判定に苦労しました。実際のゲーム画面では敵に当たっておらず、デバッグカメラでみたら敵に当たっていたので、それを防ぐためにカメラ外判定を取り入れました。

デバッグカメラ
で見た全体像



カメラ外判定が
無いと画面外で
永遠と当たって
しまう

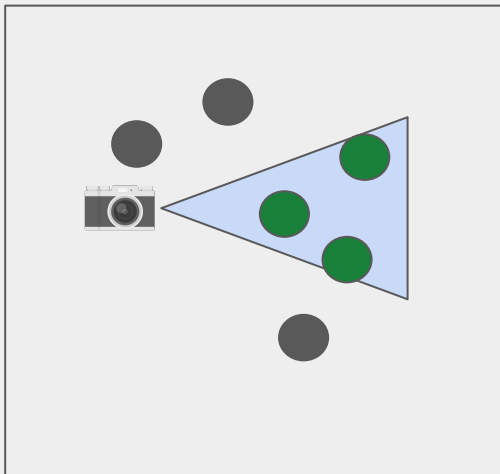
実際のゲーム画面



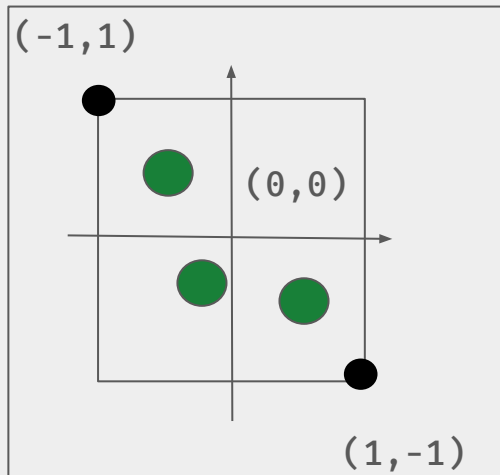
カメラ外判定

カメラ外のコライダーは判定の計算をしないようにしました。
引数にコライダーの位置、カメラのビュープロジェクション行列を入れワールド座標からクリップ空間、NDCに変換して判定しています。

ワールド空間



NDC



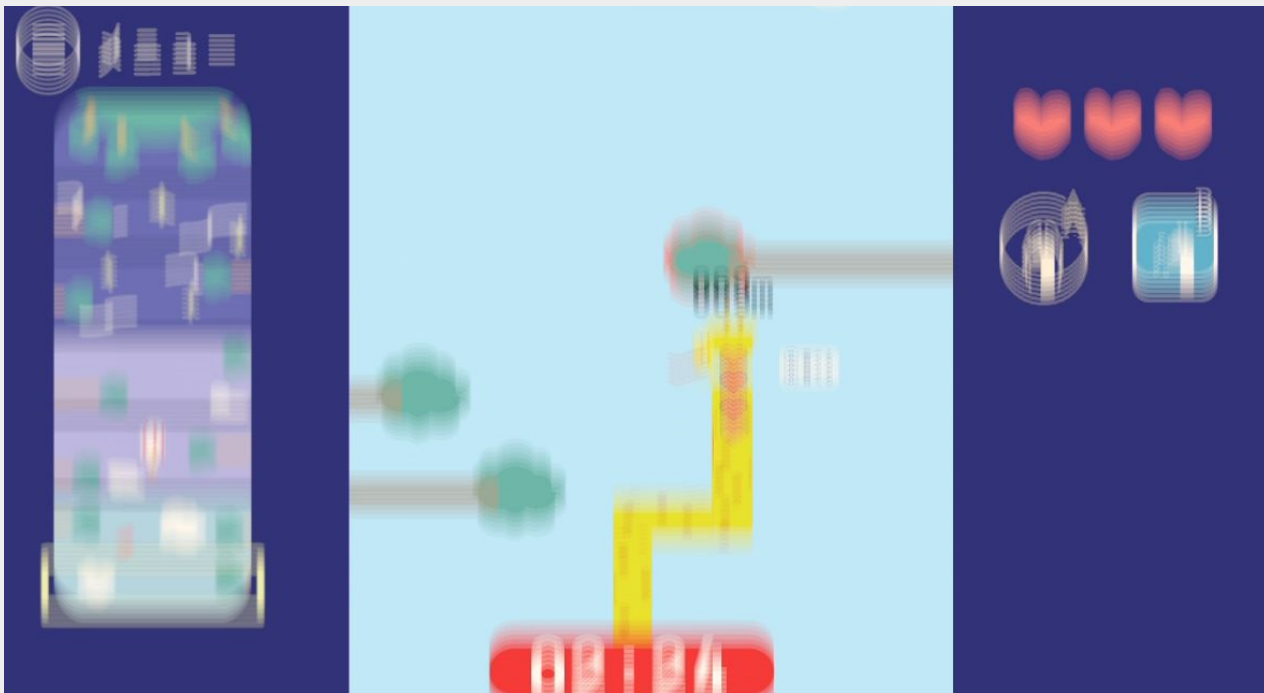
NDCの範囲外は
計算しない！

- = 範囲外コライダー
- = 範囲内コライダー

こだわりポイント

ダッシュ時

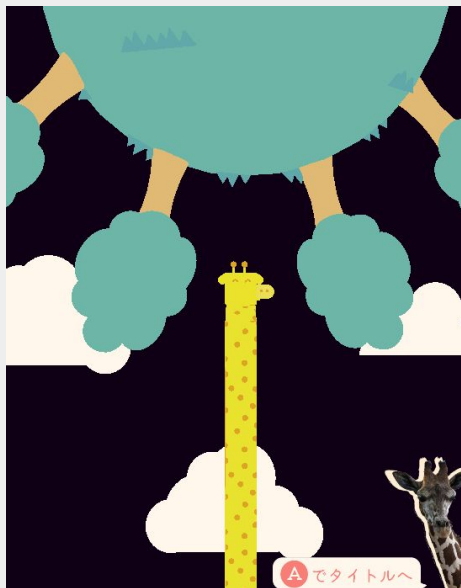
加速感をより感じさせたかったので縦方向にブラーを掛けました



クリアシーン

キリンが上まで上り詰めたらクリアなので、宇宙まで行った感を出すためにカラフルな演出を入れて再現しました。

演出無し

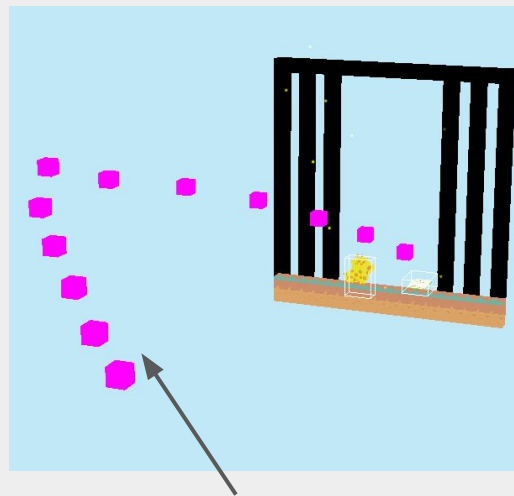


演出有り



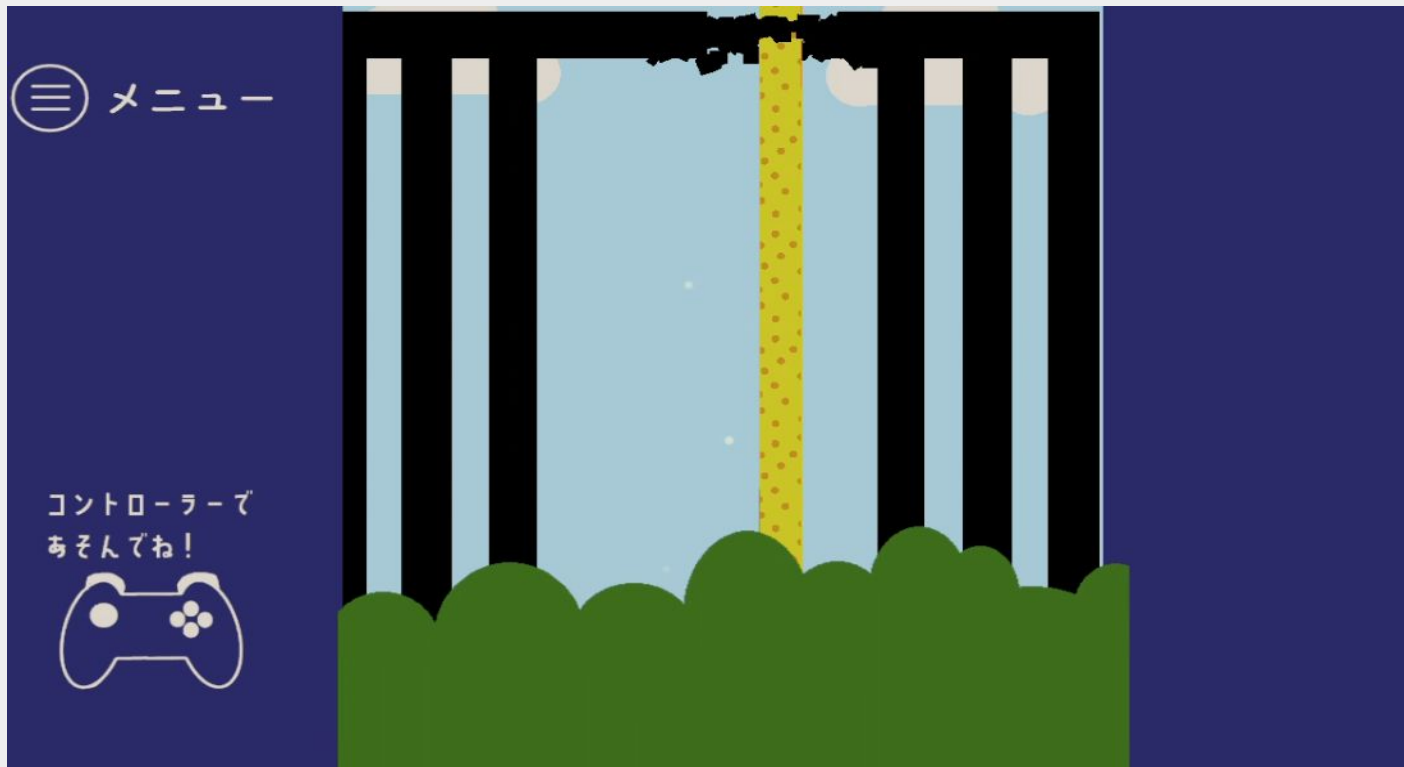
タイトルシーン

ただ説明を見るだけでは動きが無く面白味が感じなかったのでカメラを動かして麒麟の背後へ行って本を読んでいる感を出しています。



制御点を置いてCatmullRom補間でカメラ移動

檻を破って上に行く風に見せたかったので、カメラシェイクを入れ、破壊した風に見せる演出を入れています。



※動画の00:10辺り

苦勞したところ

計測日開始日	4	4		今日の日付	2025/07/06			
数値化できそうなもの	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日
実機を直接見せた回数 (数)	0	0	0	0	0	0	0	0
実機Slackで見せた回数 (数)	0	0	0	0	1	0	0	0
進捗報告 (人)	3	3	3	3	2	2	3	3
遅っていた回数								
朝の挨拶 (人)	3	3	3	3	3	1	1	0
タスクの消化数 (全体数)	5	2	11	4	3	2	0	0
タケウチ：タスク (数)	3	1	7	3	3	2		
ヤマグチ：タスク (数)	2	1	4	1	0	0		
オノ：タスク (数)	0	0	0	0	0	0		
チームの1日の発言 (数)	19	30	18	45	38	67	16	18
オノ：発言 (数)	6	9	7	8	11	20	8	9
オノ：返信 (数)	0	5	4	4	4	9	0	4
ヤマグチ：発言 (数)	6	6	2	6	2	8	1	0
ヤマグチ：返信 (数)	1	1	0	4	0	2	0	0
タケウチ：発言 (数)	7	15	9	31	25	39	7	9
タケウチ：返信 (数)	1	3	1	4	3	7	0	0

Resder	誰が何やってたかメモ
名前	更新日時
3月24日_個人ログ.md	2025/03/26 22:01
3月25日_個人ログ.md	2025/03/26 22:02
3月26日_個人ログ.md	2025/03/26 22:03
3月27日_個人ログ.md	2025/03/27 23:45
3月28日_個人ログ.md	2025/03/28 22:38
3月29日_個人ログ.md	2025/03/30 10:37
3月30日_個人ログ.md	2025/03/31 20:59
3月31日_個人ログ.md	2025/03/31 21:01
4月01日_個人ログ.md	2025/04/02 22:05
4月02日_個人ログ.md	2025/04/04 12:03
4月03日_個人ログ.md	2025/04/04 11:39
4月04日_個人ログ.md	2025/04/07 11:18
4月05日_個人ログ.md	2025/04/07 11:20

Resder	問題メモ
名前	更新日時
3月24日_問題メモ.md	2025/03/26 22:01
3月25日_問題メモ.md	2025/03/26 22:00
3月26日_問題メモ.md	2025/03/26 21:59
3月27日_問題メモ.md	2025/03/28 22:39
3月28日_問題メモ.md	2025/03/28 22:38
3月29日_問題メモ.md	2025/03/30 10:32
3月30日_問題メモ.md	2025/03/31 20:57
3月31日_問題メモ.md	2025/03/31 21:03
4月01日_問題メモ.md	2025/04/02 22:05
4月02日_問題メモ.md	2025/04/02 22:06
4月03日_問題メモ.md	2025/04/04 11:41
4月04日_問題メモ.md	2025/04/07 11:15
4月05日_問題メモ.md	2025/04/09 0:37

このチーム制作では役職を決めることになり私はリーダーをやっておりました。

数値化できそうなものは上の画像の用にまとめたり、自分からみたチームの個人ログ、チームの問題などを書き出してDiscordや学校で話し合ったりしてチームをまとめていました。